

Requirement List

Website Tra Cứu Giá Vàng - GPLS

Version 1.0 | March 2026

1. USER REQUIREMENTS (Yêu cầu người dùng)

 Mô tả những gì người dùng muốn làm được với hệ thống — viết theo ngôn ngữ người dùng.

1.1 Guest (Khách - chưa đăng nhập)

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên
UR-G01	Tôi muốn xem giá mua vào và bán ra của vàng SJC, DOJI ngay khi vào trang chủ mà không cần đăng nhập	Cao
UR-G02	Tôi muốn xem giá vàng thế giới (XAU/USD) cập nhật liên tục	Cao
UR-G03	Tôi muốn xem tỷ giá USD/VND để tự quy đổi giá vàng thế giới sang VND	Cao
UR-G04	Tôi muốn xem bảng so sánh giá vàng giữa các thương hiệu (SJC vs DOJI) cùng thời điểm	Cao
UR-G05	Tôi muốn xem biểu đồ lịch sử giá vàng theo các mốc thời gian: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng	Cao
UR-G06	Tôi muốn biết dữ liệu giá vàng được cập nhật lúc mấy giờ	Trung bình
UR-G07	Tôi muốn sử dụng website thoải mái trên điện thoại di động	Cao
UR-G08	Tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng các tính năng nâng cao	Trung bình

1.2 Registered User (Người dùng đã đăng ký)

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên
UR-U01	Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bằng email/mật khẩu hoặc tài khoản Google	Cao
UR-U02	Tôi muốn đặt cảnh báo giá vàng để nhận thông báo khi giá vàng SJC đạt ngưỡng tôi chọn	Cao
UR-U03	Tôi muốn quản lý danh sách cảnh báo giá: xem, sửa, xóa	Cao
UR-U04	Tôi muốn nhận cảnh báo giá qua email khi điều kiện được thỏa mãn	Cao
UR-U05	Tôi muốn lưu thiết lập cá nhân: thương hiệu vàng yêu thích, loại vàng mặc định	Trung bình
UR-U06	Tôi muốn xem lịch sử cảnh báo đã được kích hoạt	Thấp
UR-U07	Tôi muốn đổi mật khẩu tài khoản	Trung bình
UR-U08	Tôi muốn xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình	Trung bình
UR-U09	Tôi muốn xem biểu đồ lịch sử giá vàng đến 1 năm và xuất dữ liệu ra file CSV	Thấp

1.3 Admin (Quản trị viên)

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên
UR-A01	Tôi muốn xem dashboard tổng quan: số người dùng, lượt truy cập, trạng thái crawler	Cao
UR-A02	Tôi muốn quản lý danh sách nguồn dữ liệu: thêm, sửa, vô hiệu hóa	Cao
UR-A03	Tôi muốn xem log dữ liệu bất thường và xử lý thủ công khi cần	Cao

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên
UR-A04	Tôi muốn quản lý tài khoản người dùng: xem, khóa, mở khóa	Trung bình
UR-A05	Tôi muốn cấu hình tần suất cập nhật dữ liệu giá cho từng nguồn	Trung bình
UR-A06	Tôi muốn xem báo cáo thống kê hệ thống theo ngày/tuần/tháng	Thấp

2. SYSTEM REQUIREMENTS (Yêu cầu hệ thống)

Mô tả những gì hệ thống phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu người dùng — chia thành Functional và Non-functional.

2.1 Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

FR-01: Hiển thị giá vàng trong nước

- FR-01.1 Hệ thống phải lấy và hiển thị giá mua vào, bán ra của SJC và DOJI (Release 1).
- FR-01.2 Hệ thống phải cập nhật dữ liệu giá tự động mỗi 5 phút trong giờ giao dịch (7:00-17:00).
- FR-01.3 Hệ thống phải hiển thị nhãn thời gian cập nhật gần nhất kèm trạng thái Live / Recent / Outdated.
- FR-01.4 Hệ thống phải hiển thị % biến động so với lần cập nhật trước, kèm ký hiệu ▲ (xanh) / ▼ (đỏ).
- FR-01.5 Hệ thống phải phát hiện và gắn cờ dữ liệu bất thường (chênh lệch > 15%) thay vì hiển thị cho người dùng.

FR-02: Hiển thị giá vàng thế giới

- FR-02.1 Hệ thống phải lấy giá XAU/USD từ API quốc tế và hiển thị theo thời gian thực.
- FR-02.2 Hệ thống phải hiển thị giá vàng thế giới quy đổi sang VND/lượng dựa trên tỷ giá hiện tại.

FR-03: Biểu đồ lịch sử giá

- FR-03.1 Hệ thống phải hiển thị biểu đồ đường (line chart) lịch sử giá vàng.

- **FR-03.2** Hệ thống phải hỗ trợ các mốc thời gian: 1D, 1W, 1M (Release 1); 3M, 1Y (Release 2); All + xuất CSV (Release 3).
- **FR-03.3** Người dùng phải có thể hover vào điểm trên biểu đồ để xem giá cụ thể tại thời điểm đó.

FR-04: Bảng so sánh thương hiệu

- **FR-04.1** Hệ thống phải hiển thị bảng so sánh giá mua/bán của tất cả thương hiệu đang hoạt động cùng thời điểm.
- **FR-04.2** Hệ thống phải tự động làm nổi bật thương hiệu có giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất.

FR-05: Tỷ giá ngoại tệ

- **FR-05.1** Hệ thống phải hiển thị tỷ giá USD/VND cập nhật ít nhất mỗi 15 phút.
- **FR-05.2** Hệ thống phải cung cấp công cụ quy đổi: người dùng nhập số lượng vàng (tael/oz) → hệ thống trả về giá trị VND/USD tương ứng.

FR-06: Xác thực tài khoản

- **FR-06.1** Hệ thống phải cho phép đăng ký bằng email + mật khẩu.
- **FR-06.2** Hệ thống phải gửi email xác minh sau khi đăng ký; tài khoản chỉ được kích hoạt sau khi xác minh.
- **FR-06.3** Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 (Release 2).
- **FR-06.4** Hệ thống phải hỗ trợ chức năng quên mật khẩu qua email.

FR-07: Cảnh báo giá

- **FR-07.1** Người dùng đã đăng nhập phải có thể tạo cảnh báo: chọn thương hiệu, loại vàng, ngưỡng giá, loại cảnh báo (lên/xuống).
- **FR-07.2** Hệ thống phải kiểm tra điều kiện cảnh báo mỗi lần dữ liệu giá được cập nhật.
- **FR-07.3** Khi điều kiện thỏa mãn, hệ thống phải gửi email thông báo trong vòng 2 phút.
- **FR-07.4** Hệ thống phải tự động vô hiệu hóa cảnh báo sau khi kích hoạt (trừ khi bật chế độ lặp lại).
- **FR-07.5** Mỗi người dùng được tạo tối đa 10 cảnh báo đang hoạt động.

FR-08: Quản trị Admin

- **FR-08.1** Admin phải có dashboard hiển thị: tổng người dùng, lượt truy cập hôm nay, trạng thái từng crawler.
- **FR-08.2** Admin phải có thể thêm/sửa/vô hiệu hóa nguồn dữ liệu (URL, tần suất, loại: API / crawl).
- **FR-08.3** Hệ thống phải ghi log và hiển thị danh sách dữ liệu bị gán cờ bất thường, cho phép Admin duyệt hoặc bỏ qua.
- **FR-08.4** Admin phải có thể khóa / mở khóa tài khoản người dùng.

2.2 Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

Hiệu năng (Performance)

Mã	Yêu cầu	Chỉ số
NFR-P01	Thời gian tải trang chủ	≤ 2 giây với kết nối 4G/Wi-Fi thông thường
NFR-P02	Thời gian phản hồi API nội bộ	≤ 500ms cho 95% request
NFR-P03	Hệ thống phải chịu được	≥ 1.000 người dùng đồng thời ở Release 1
NFR-P04	Độ trễ cập nhật giá	≤ 5 phút so với nguồn gốc trong giờ giao dịch

Độ tin cậy (Reliability)

Mã	Yêu cầu	Chỉ số
NFR-R01	Uptime hệ thống	≥ 99.5% mỗi tháng
NFR-R02	Độ chính xác dữ liệu	≥ 99% so với nguồn chính thức khi kiểm tra định kỳ
NFR-R03	Thời gian phục hồi sau sự cố	≤ 30 phút (RTO)

Bảo mật (Security)

Mã	Yêu cầu
NFR-S01	Mật khẩu phải được mã hóa bằng bcrypt (salt rounds ≥ 10) trước khi lưu

Mã	Yêu cầu
NFR-S02	Tất cả kết nối phải sử dụng HTTPS/TLS 1.2+
NFR-S03	API endpoint phải được bảo vệ bằng JWT token với thời hạn ≤ 24 giờ
NFR-S04	Hệ thống phải giới hạn số lần đăng nhập sai: khóa tạm 15 phút sau 5 lần thất bại liên tiếp
NFR-S05	Dữ liệu cá nhân người dùng phải tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Khả năng sử dụng (Usability)

Mã	Yêu cầu
NFR-U01	Giao diện phải responsive, hoạt động tốt trên màn hình ≥ 320 px
NFR-U02	Hệ thống phải tương thích với Chrome, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)
NFR-U03	Thời gian học sử dụng của người dùng mới ≤ 5 phút (không cần tài liệu hướng dẫn)

Khả năng mở rộng (Scalability)

Mã	Yêu cầu
NFR-SC01	Kiến trúc hệ thống phải cho phép thêm nguồn dữ liệu mới mà không cần refactor core
NFR-SC02	Hệ thống phải hỗ trợ auto-scaling khi lưu lượng tăng đột biến

Khả năng bảo trì (Maintainability)

Mã	Yêu cầu
NFR-M01	Code phải có unit test với coverage $\geq 70\%$ cho business logic
NFR-M02	API phải có tài liệu Swagger/OpenAPI đầy đủ
NFR-M03	Hệ thống phải có logging tập trung (application log + error log + crawler log)